

Examen final de SC (25/7/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

23/07/2024 - 18:51

1. Modulación lineal [2,5 puntos]

La siguiente señal $m(t) = 2.\cos(4000.\pi.t) + 5.\cos(6000.\pi.t)$ modula a una portadora $c(t) = 100.\cos(10^5.\pi.t)$ obteniéndose una señal pasabanda doble banda lateral sin portadora, DSB-SC. Se pide:

- a) Escribir la expresión matemática de la señal modulada. [0,5 puntos]
- b) Dibujar el espectro de magnitudes de la señal modulada, en 10 KHz entorno de la frecuencia de portadora, considerando que la señal tiene su espectro del lado negativo, indicando frecuencias y amplitudes de las componentes. [0,5 puntos]
- c) Calcular la potencia normalizada de la señal modulada. [0,5 puntos]
- d) Calcular potencia de pico de envolvente la señal modulada aplicada sobre una antena de 50 ohms de impedancia resistiva pura. [0,5 puntos]
- e) Determinar el ancho de banda de la señal modulada. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (25/7/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

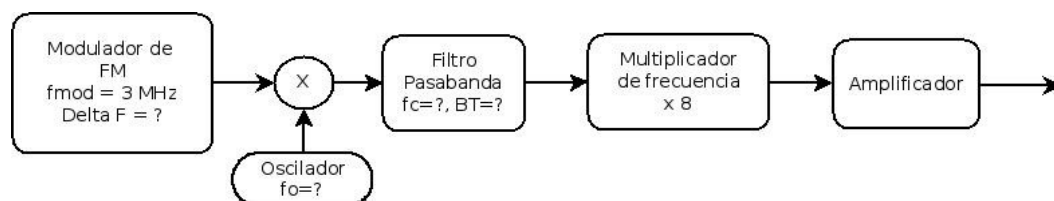
23/07/2024 - 18:51

2. Modulación exponencial [2,5 puntos]

1. La señal de audio modula en FM a una portadora. El ancho de banda disponible para acomodar la señal modulada es de 50 KHz. Si la señal moduladora de audio contiene frecuencias entre 30 Hz y 15 KHz, determinar su amplitud máxima para hacer uso óptimo del ancho de banda disponible.

La constante de desviación de frecuencia del modulador de FM es de 10^4 Hz/V . [0,5 puntos]

2. En la siguiente figura se muestra el diagrama en bloques de un transmisor de FM, el ancho de banda de la señal modulante va de 20 Hz a 5 KHz. La frecuencia de la portadora a la salida del sistema debe ser 145 MHz y su ancho de banda a la salida de 25 KHz.



Se solicita:

- a) Hallar el ancho de banda mínimo y la frecuencia central requeridos para el filtro pasa banda (Considerese Brickwall). [0,5 puntos]
- b) Calcule la frecuencia del oscilador local, f_o , considerando que el filtro pasa banda opera con la suma de los espectro de las señales a la entrada del multiplicador. [0,5 puntos]
- c) Determine la desviación pico del modulador de FM, en el primer bloque del diagrama. [0,5 puntos]
- d) Si dispone de un oscilador local de 6,0625 MHz, ¿Qué ajustes habría que hacer al sistema para que se mantenga la frecuencia de portada a la salida (145 MHz) y su ancho de banda a la salida (25 KHz) invariables? [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (25/7/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

23/07/2024 - 18:51

3. Ruido [2,5 puntos]

Se tiene un sistema de comunicaciones con una potencia de transmisión, **instantánea, máxima** de 500 Watts, la atenuación en el canal es de 58 dB y densidad espectral de potencia de ruido es $2 \cdot 10^{-10}$ W/Hz a la entrada del receptor considerado ideal (Filtros Breakwall). El ancho de banda del mensaje es 15 KHz y presenta una relación potencia pico a potencia promedio de 4.

- a) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de banda lateral única, expresada en dB. [0,25 puntos]
- b) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de doble banda lateral sin portadora, expresada en dB. [0,25 puntos]
- c) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de amplitud con 90% de índice de modulación, expresada en dB. [0,5 puntos]
- d) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de frecuencia con desvío pico de frecuencia de 75 KHz, expresada en dB. [0,5 puntos]
- e) Idem d) pero con densidad espectral de potencia de ruido es $2 \cdot 10^{-9}$ W/Hz a la entrada. [0,5 puntos]
- f) Indicar cuál de las modulaciones anteriores requiere menor **potencia de transmisión**, instantánea, máxima para lograr una relación señal a ruido de posdetección superior a 15 dB y determinar su valor, expresado en dBm. [0,5 puntos].

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (25/7/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

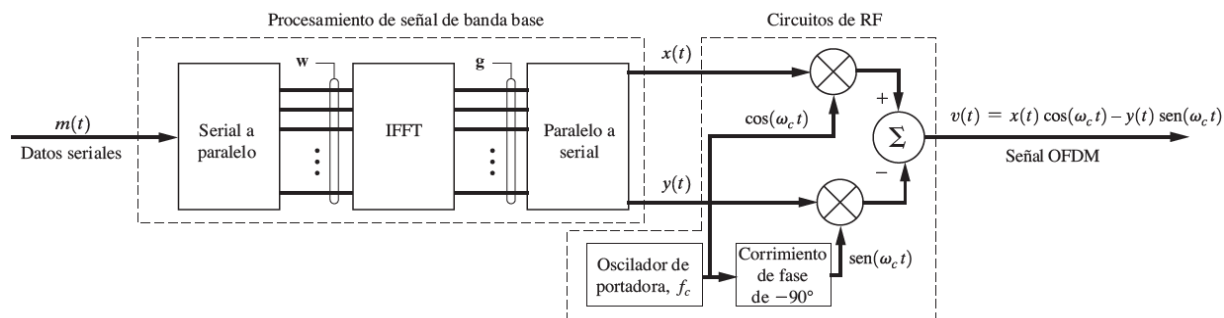
Apellido, nombre:

Nº de hojas:

23/07/2024 - 18:51

4. OFDM [2,5 puntos]

Sea un sistema OFDM como el de la figura:



Siendo $m(t)$ el mensaje digital binario que ingresa a una tasa de bits, $R_b=16$ Mbps, considerando que el sistema genera una señal OFDM de 8192 portadoras y la modulación de cada portadora es 16-QAM, se pide:

- Calcule el tiempo de símbolo de OFDM, T_s . [0,5 puntos]
- Calcule el ancho de banda mínimo ideal (B_T) de la señal OFDM. [0,25 puntos]
- Determine las frecuencias de las dos subportadoras inferiores, las dos centrales y las dos superiores. Todas relativas a una frecuencia de transmisión central, " f_{central} ". [0,5 puntos]
- Cómo quedaría el espectro de potencia de salida si la cadena de bits de entrada fuera una sucesión continua de "0110's"? [0,5 puntos]
- Siendo que la frecuencia central a la que va a ser transmitida esta señal es de 3,9GHz, proponga y justifique un valor adecuado para f_c en el oscilador de portadora de la figura. [0,5 puntos]
- Calcule el tiempo de símbolo si la tasa de bits citada en vez de transmitir en OFDM, se envía con una sola portadora modulada en 1024-QAM, T_{S1C} . [0,25 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: